



Modelos semánticos bajo control: automatización de pruebas en Power BI

Javier Buendía

¡Gracias a nuestros sponsors!

PLATINO

DQS / INNOVATION
ATTITUDE

BETWEEN GROUP

sogeti
Part of Capgemini

 **TD SYNEX**

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE
TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

 **V-Valley**

ORO

algorithmia 
powered by **Alba**

 **bravent**  **COSMOCONSULT**

 **CrossPoint**

 **devoteam**

encamina
PIENSA EN COLORES

inetum.

KPMG

 **NTT DATA**

prodware

RICOH
imagine. change.

TOKIOTA

COLABORAN

 **Cienciatterapia**

Packt

LANYARD

 **intelequia**



SPEAKER

Javier Buendía

Ingeniero informático metido de lleno en el mundo de los datos. Me gusta aprender, probar cosas nuevas y buscar la mejor forma de resolver cada reto.

Fan del baloncesto y clarinetista en mis ratos libres.

 javierbuendia

 javendia

Agenda

1

El problema

¿Podemos confiar en nuestro modelo?

2

PQL.Assert

Definición de pruebas

3

Semantic Link

Contexto y automatización

4

GitHub Copilot

¿Las medidas dicen la verdad?

5

Conclusiones

Lecciones aprendidas



“

Cada vez que intentas mejorar tu código **sin pruebas unitarias**,
estás jugando a la ruleta rusa con tu aplicación

Martin Fowler

El problema

Sin pruebas, no hay confianza

1

Los modelos semánticos también necesitan pruebas

2

Las pruebas manuales no escalan

PQL.Assert

PQL.Assert

Definición de pruebas

1

Framework de pruebas unitarias

Permite definir y ejecutar pruebas sobre modelos semánticos de Power BI.

2

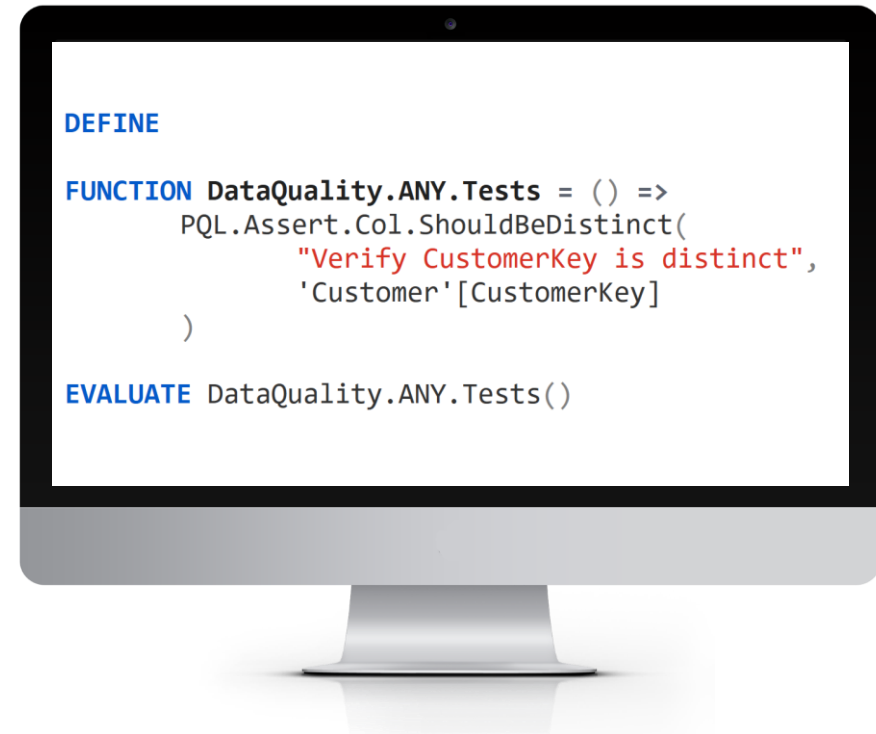
Emplea User Defined Functions (UDFs)

Encapsulan la lógica de validación, permitiendo crear una batería de pruebas.

3

Aserciones sobre objetos del modelo

Las condiciones devuelven verdadero o falso.



PQL.Assert

Definición de pruebas



Tablas y columnas

- Unicidad
- Existencia de nulos
- Rango de valores permitido



Relaciones

- La relación existe
- Cardinalidad esperada
- Dirección de filtrado esperada



Seguridad

- La tabla está oculta para un rol
- La columna está oculta para un rol



Buenas prácticas

- Formato
- Mantenimiento
- Rendimiento

— Demo

PQL.Assert



Semantic Link

Semantic Link

Contexto y automatización

1

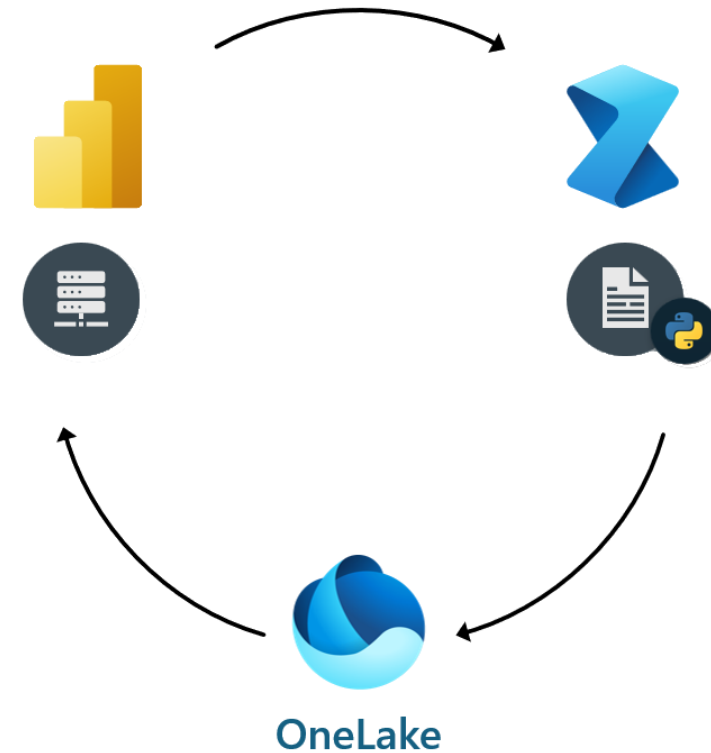
Conocer el contexto

Permite trabajar con la información semántica del modelo.

2

Automatizar la ejecución de pruebas

Posibilita descubrir las pruebas existentes y orquestar su ejecución.



Semantic Link

Contexto y automatización

1

Descubrir el modelo

Obtener tablas, columnas y medidas disponibles.

Python Code

```
measures_df = fabric.list_measures(  
    workspace=WORKSPACE_ID,  
    dataset=DATASET_ID  
)
```

2

Ejecutar DAX

Evaluar expresiones como medidas o funciones.

Python Code

```
asserts_df = fabric.evaluate_dax(  
    workspace=WORKSPACE_ID,  
    dataset=DATASET_ID,  
    dax_string="""EVALUATE DataQuality.ANY.Tests()"""  
)
```

— Demo

Semantic Link



GitHub Copilot

GitHub Copilot

¿Las métricas dicen la verdad?



GitHub Copilot

¿Las métricas dicen la verdad?



1

Integra GitHub Copilot

Una biblioteca que integra Copilot en la aplicación, orquestando planificación, uso de herramientas, etc.

2

Actúa como capa de abstracción

Crea una sesión, envía instrucciones y recibe las respuestas generadas.

GitHub Copilot

¿Las métricas dicen la verdad?



Conclusiones

Conclusiones

Lecciones aprendidas

1

PQL.Assert convierte las reglas de negocio en pruebas

Comprueba claves duplicadas, la existencia de relaciones y otras condiciones que debe cumplir el modelo semántico.

2

Microsoft Fabric orquesta el proceso de validación

Semantic Link permite trabajar programáticamente con el modelo semántico, construyendo flujos repetibles.

3

La IA como aliada con GitHub Copilot SDK

Incorpora capacidades de inteligencia artificial al flujo para automatizar tareas y reducir el trabajo manual.

Demo

¿Las métricas dicen la verdad?



Obtener metadatos



Generar expresión SQL



Validar resultados



— Llévate el código a casa

Material

Accede al repositorio de GitHub con el código fuente y las diapositivas utilizadas durante la sesión y revisa los ejemplos de automatización de pruebas sobre modelos semánticos de Power BI.

[Acceder al repositorio](#)

¿Alguna pregunta?



¡Gracias!



Feedback

Bizz Summit 2026



<https://bizzsummit.es>



<http://youtube.com/bizzsummites>



info@bizzsummit.es